

中线长公式（阿波罗尼奥斯定理）

二级结论

条件

条件 1（三边已知）：

在 $\triangle ABC$ 中，已知三边长 $a = BC$ ， $b = CA$ ， $c = AB$ 。

结论

结论一（中线平方公式）：

直观描述：边 BC 上的中线 m_a 的平方，等于邻边平方和的一半减去对边平方的四分之一。

$$m_a^2 = \frac{1}{4}(2b^2 + 2c^2 - a^2)$$

推广结论（其余中线公式）：

直观描述：通过轮换字母可得另外两条中线 m_b 、 m_c 的表达式。

$$m_b^2 = \frac{1}{4}(2a^2 + 2c^2 - b^2)$$

$$m_c^2 = \frac{1}{4}(2a^2 + 2b^2 - c^2)$$

理解说明

一句话直觉 中线长公式可以看作“平行四边形对角线平方和等于四边平方和”的直接推论：将三角形补成平行四边形，对角线即中线的 2 倍，直接得到关系。

核心拆解

要点一（平行四边形背景）：

将 $\triangle ABC$ 补成以 AB 、 AC 为邻边的平行四边形，则 BC 上的中线 AM 恰好是平行四边形对角线的一半。

要点二（公式对称结构）：

公式中 a （对边）的系数为负， b 、 c （邻边）的系数为正，且整体是平方组合；若轮换字母，形式不变。

几何本质（向量中点模关系） 设 M 为 BC 中点，则 $\overrightarrow{AM} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC})$ ，两边平方即得 $|\overrightarrow{AM}|^2$ 与 $|\overrightarrow{AB}|^2$ 、 $|\overrightarrow{AC}|^2$ 、 $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}$ 的关系。再通过余弦定理或向量点积表示点积与边长的关系，化简即得中线公式。

代数意义（平方线性组合） 中线长平方是三条边长平方的线性组合：两个邻边平方取正，对边平方取负，系数分别为 $\frac{1}{2}$ 、 $\frac{1}{2}$ 、 $-\frac{1}{4}$ ，因此表达式为 $\frac{1}{2}(b^2 + c^2) - \frac{1}{4}a^2$ 。

考点价值（边长中线互求）

- **考法一（直接求中线）**：已知三角形三边长度，直接代入公式计算某条中线长，避免作高或使用余弦定理。
- **考法二（方程求边长）**：已知两边及中线长度，代入公式解关于第三边的方程，注意取舍正根。

顿悟点 记忆公式时，可联想“中线平方 = (邻边平方和的一半) - (对边平方的四分之一)”。或从平行四边形法则出发：平行四边形对角线的平方和等于四边平方和，而此对角线的一半即中线。

使用场景

- **场景一（选填速算）**：在解三角形选择题或填空题中，遇到求中线可直接套用，节省时间。
- **场景二（复杂构图）**：当图形中包含多条中线或需要计算有关距离时，中线公式能直接建立边长关系。

证明

思路提示 利用中点向量性质 $\overrightarrow{AM} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC})$ ，两边平方，并将向量点积用边长表示，化简即得。

正式推导

步骤一（中点向量表示）：

设 M 为 BC 中点，则

$$\overrightarrow{AM} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}).$$

理由：由向量中点公式， $\overrightarrow{AM} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC})$ ，当 M 是中点时恒成立。

步骤二（平方展开）：

两边取模平方（即计算 $|\overrightarrow{AM}|^2$ ）：

$$\begin{aligned} m_a^2 &= |\overrightarrow{AM}|^2 \\ &= \frac{1}{4}(|\overrightarrow{AB}|^2 + |\overrightarrow{AC}|^2 + 2\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}). \end{aligned}$$

理由：向量模平方的展开公式： $|\vec{u} + \vec{v}|^2 = |\vec{u}|^2 + |\vec{v}|^2 + 2\vec{u} \cdot \vec{v}$ 。

步骤三（数量积转边长）：

用边长表示数量积：

$$\begin{aligned}\vec{AB} \cdot \vec{AC} &= \frac{1}{2}(|\vec{AB}|^2 + |\vec{AC}|^2 - |\vec{BC}|^2) \\ &= \frac{1}{2}(c^2 + b^2 - a^2).\end{aligned}$$

理由：由向量点积定义 $|\vec{AB}||\vec{AC}|\cos A$ ，结合余弦定理 $\cos A = \frac{b^2+c^2-a^2}{2bc}$ ，化简可得该表达式。

步骤四（代入化简）：

将步骤三代入步骤二：

$$\begin{aligned}m_a^2 &= \frac{1}{4}\left(b^2 + c^2 + 2 \cdot \frac{1}{2}(b^2 + c^2 - a^2)\right) \\ &= \frac{1}{4}(b^2 + c^2 + b^2 + c^2 - a^2) \\ &= \frac{1}{4}(2b^2 + 2c^2 - a^2).\end{aligned}$$

理由：直接代数运算，注意 $|\vec{AB}| = c, |\vec{AC}| = b, |\vec{BC}| = a$ 。

结论回扣 得到 $m_a^2 = \frac{1}{4}(2b^2 + 2c^2 - a^2)$ ，即中线长公式。通过轮换字母 a, b, c ，类似可得 m_b^2 和 m_c^2 的表达式，故定理成立。

典型例题

例 1（基础） 题目：在 $\triangle ABC$ 中，已知 $a = 6, b = 5, c = 5$ ，求 BC 边上的中线 m_a 。**解题步骤：**

第一步（确认条件）：

三角形三边已知，可直接使用中线长公式。

理由：公式适用任意三角形。

第二步（代入计算）：

代入数值：

$$\begin{aligned} m_a^2 &= \frac{1}{4}(2 \cdot 5^2 + 2 \cdot 5^2 - 6^2) \\ &= \frac{1}{4}(2 \cdot 25 + 2 \cdot 25 - 36) \\ &= \frac{1}{4}(50 + 50 - 36) \\ &= \frac{1}{4} \times 64 \\ &= 16. \end{aligned}$$

理由：先计算幂，再合并括号。

第三步（开方取正）：

$$m_a = \sqrt{16}, \text{ 即 } m_a = 4.$$

理由：中线长是正数，只取算术平方根。

关键结论： $m_a = 4$

例 2（稍变形） 题目： 在 $\triangle ABC$ 中， $b = 5$ ， $c = 5$ ， BC 边上的中线 $m_a = 4$ ，求 a 。**解题步骤：**

第一步（列方程）：

由中线公式，代入 $b = 5$ ， $c = 5$ ， $m_a^2 = 16$ ，得

$$\frac{1}{4}(2 \cdot 5^2 + 2 \cdot 5^2 - a^2) = 16.$$

理由： $m_a = 4$ ，所以 $m_a^2 = 16$ 。

第二步（解方程）：

逐次化简：

$$\begin{aligned} \frac{1}{4}(2 \cdot 5^2 + 2 \cdot 5^2 - a^2) &= 16 \\ \frac{1}{4}(50 + 50 - a^2) &= 16 \\ \frac{1}{4}(100 - a^2) &= 16 \\ 100 - a^2 &= 64 \\ a^2 &= 36. \end{aligned}$$

理由：先计算幂，再合并，去分母，移项。

第三步（取正根）：

$$a = \sqrt{36}, \text{ 即 } a = 6.$$

理由：边长非负，只取正平方根。

关键结论： $a = 6$

例 3（综合应用） 题目： 在 $\triangle ABC$ 中，求证三条中线长的平方和为三边平方和的 $\frac{3}{4}$ 。**解题步骤：**

第一步（写出中线公式）：

由中线长公式得

$$m_a^2 = \frac{1}{4}(2b^2 + 2c^2 - a^2)$$

$$m_b^2 = \frac{1}{4}(2a^2 + 2c^2 - b^2)$$

$$m_c^2 = \frac{1}{4}(2a^2 + 2b^2 - c^2)$$

理由： 直接应用阿波罗尼奥斯定理。

第二步（求和化简）：

将三式相加并合并同类项：

$$\begin{aligned} m_a^2 + m_b^2 + m_c^2 &= \frac{1}{4} \left[(2b^2 + 2c^2 - a^2) \right. \\ &\quad + (2a^2 + 2c^2 - b^2) \\ &\quad \left. + (2a^2 + 2b^2 - c^2) \right] \\ &= \frac{1}{4} \left[(-a^2 + 2a^2 + 2a^2) \right. \\ &\quad + (2b^2 - b^2 + 2b^2) \\ &\quad \left. + (2c^2 + 2c^2 - c^2) \right] \\ &= \frac{1}{4} (3a^2 + 3b^2 + 3c^2) \\ &= \frac{3}{4} (a^2 + b^2 + c^2). \end{aligned}$$

理由： 括号展开后合并 a^2, b^2, c^2 系数，再提取 $\frac{3}{4}$ 。

第三步（得出结论）：

因此

$$m_a^2 + m_b^2 + m_c^2 = \frac{3}{4} (a^2 + b^2 + c^2).$$

理由： 已由第二步证得。

关键结论： $m_a^2 + m_b^2 + m_c^2 = \frac{3}{4} (a^2 + b^2 + c^2)$

易错提醒

易错点一（混淆字母对应）

记错公式中 a, b, c 的位置，例如求 m_a 时误写成 $m_a^2 = \frac{1}{4}(2b^2 + 2c^2 + a^2)$ 。

正确理解（系数符号规律）：

公式中 m_a 对应的对边 a 的系数为负 ($-\frac{1}{4}a^2$)，而两邻边 b, c 的系数为正。

错因分析（对称记混）：

公式具有对称性，但每一项中对边平方带负号是易混淆点。

易错点二（跳过三角不等式）

不验证三角形是否成立直接代三边长。

正确理解（满足三角不等式）：

使用前确认边长满足两边之和大于第三边。

错因分析（忽视前提）：

公式只对任意三角形有效，但若三边不满足三角形条件，公式无意义。

易错点三（开平方取负）

由 m_a^2 计算 m_a 时得出 $m_a = \pm\sqrt{\dots}$ ，忽略长度非负。

正确理解（正数算术根）：

中线长是正数，只取算术平方根。

错因分析（平方根概念）：

混淆平方根与算术平方根，错误地将方程 $x^2 = k$ 的解直接当作长度。

结论小结

一句话核心 中线长公式直接建立了三角形三边与中线之间的平方关系，是解三角形的重要工具。

使用条件

- 条件 1（三边求中线）：已知三角形三边长，可直接代入公式计算中线长。
- 条件 2（两边中线求边）：已知两边及其中一条中线长，可设第三边为未知数列方程求解。

关键提醒

- 易错点（系数符号）：牢记公式中对边平方系数为负，邻边系数为正。
- 检查项（三角不等式）：使用公式前应检查三边长是否满足三角形不等式。